

当信息系统遇上人工智能之向量检索

——多模态数据分析初体验

谢作如 浙江省温州科技高级中学

摘要: 随着图像、视频、音频等非结构化数据日益成为信息主体,传统信息系统在处理多模态内容时面临理解与检索的瓶颈。本文首先围绕“向量检索”这一人工智能关键技术,探讨如何通过嵌入模型将多模态数据转化为特征向量,并利用轻量级向量数据库(如sqlite-vec)实现高效的相似性检索,接着系统介绍了从“以图搜图”到“以文搜图”的具体实现方法,最后对向量检索在检索增强生成(RAG)、视频内容搜索等复杂AI应用中的潜力进行了展望。

关键词: 信息系统;人工智能;向量数据库

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674—2117 (2025) 23—0080—03

数据是信息系统的核心要素。在传统认知中,信息系统擅长处理规整的、存储在表格里的结构化数据,如学生信息、商品库存或交易记录。然而,感知技术的发展使我们正身处一个数据爆炸的时代,图像、视频、音频、文档等非结构化数据已成为信息的主流形式。面对这些多模态数据,传统信息系统往往力不从心。如何让信息系统“看懂”图片、“听懂”声音,并实现跨模态的智能检索?这正是多模态向量检索技术要解决的核心问题。

● 向量检索技术简介:从“数据”走向“向量”

要理解多模态数据,可以借助嵌入(Embedding)模型与向量化技术的支持。我们可以将嵌入模型理解为一个高效的“翻译官”,它能将非结构化的原始数据(如“一只在草地上奔跑的金毛犬”这段文本,或一张对应的照片)转换成一串能够捕捉其核心特征的数字,即特征向量(如图1)。

通过深度学习模型(如CLIP模型),语义相近的内容会被“翻译”成空间中距离相近的向量。例

如,“狗”和“猫”之类的文本,在向量空间中的距离会非常接近,而相对来说,“狗”和“电脑”之类的距离,则比“动物”要远一些。一旦数据被转化为向量,复杂且模糊的语义相似度比较,就转变为精确且高效的向量空间距离计算,如余弦相似度。这些向量被存储在专门的向量数据库中,从而实现快速、可扩展的相似性搜索和分析,这便是向量检索的基石。

● 向量数据库的选择:轻量化利器sqlite-vec

要实现多模态检索,需一个能够高效存储与检索向量的“仓库”。尽管市面上已有诸多专业向量数据库,但在教学环境、个人项目或资源受限的中小型应用中,它们的部署复杂度与资源消耗往往



图1

较高。考虑到高中信息技术课程普遍以SQLite作为数据库教学基础，sqlite-vec这一轻量级工具显得尤为适用。

sqlite-vec是一个专注于向量搜索、无任何外部依赖的SQLite扩展，支持跨平台使用。其使用方式延续了SQLite的简洁风格，开发者只需声明一个带有向量列的“虚拟表”，随后使用标准的INSERT INTO语句插入向量数据，再通过形如“SELECT...WHERE content_embedding MATCH?”的SQL语句执行相似性搜索。这种将强大功能封装于熟悉接口之下的设计，大幅降低了向量检索的开发门槛与技术复杂度。代码如图2所示。

sqlite-vec支持pip安装，操作便捷。性能测试显示，相较于传统手动遍历计算向量相似度的方式，sqlite-vec在查询效率上具备压倒性优势，足以胜任中小规模检索场景的需求。

● 功能展示: 从“以图搜图”到“以文搜图”

要实现向量检索功能，首先需将原始数据转化为向量并存入数据库。sqlite-vec本身不提供向量化功能，需借助其他模型完成特征提取。作为中小学广泛使用的深度学习工具，XEduHub内置了多种向量化模型，成为sqlite-vec的理想搭档。XEduHub提供的向量特征提取任务如上表所示。

借助XEduHub的特征提取功能，我们可以轻松实现以图搜图、以文搜图之类的AI检索功能。

1. 以图搜图

“以图搜图”指用户上传一张图片，系统即可在海量图库中快速

找出视觉内容相似的图像。其实现流程如下：

首先，将图库中所有图像转换为特征向量并存入数据库；其次，将用户上传的查询图片也转换为特征向量；最后，在向量数据库中将查

任务名称	功能	向量维度
embedding_image	图像特征提取	512
embedding_text	文本特征提取	512
embedding_audio	音频特征提取	1024

```
Python
加载sqlite-vec的范例语句
import sqlite_vec
conn.enable_load_extension(True)
# 加载扩展文件
conn.execute("SELECT load_extension('./vec0.dylib')")
# 测试扩展是否成功加载
cursor.execute("SELECT vec_version()")
version = cursor.fetchone()[0]
print(f"成功加载sqlite-vec扩展，版本: {version}")
```

图2

```
Python
加载sqlite-vec的范例语句
# 准备一些示例图像
documents = [
    {"id": 1, "content": "./images/cat1.jpg", "category": "cat"},
    {"id": 2, "content": "./images/cat2.jpg", "category": "cat"},
    .....
]
# 为每张图像文件生成embedding向量
for doc in documents:
    embedding = image_emb.inference(data=doc["content"]) # 模型推理
    doc["embedding"] = embedding[0]
# 将数据插入数据库
cursor.execute("DELETE FROM vec_documents")
for doc in documents:
    embedding_json = json.dumps(doc["embedding"].tolist())
    cursor.execute(
        "INSERT INTO vec_documents(document_id, content_embedding, category, original_content)
VALUES (?, vec_f32(?), ?, ?)",
        (doc["id"], embedding_json, doc["category"], doc["content"])
    )
print('成功写入数据库')
# 生成查询向量
query_image = "./images/key1.jpg"
query_embedding = image_emb.inference(data=query_image)[0]
# 执行KNN查询
k = 3
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("""
SELECT document_id, original_content, category, distance
FROM vec_documents WHERE content_embedding MATCH ? AND k = ?
""", (query_embedding, k))
print(cursor.fetchall())
```

图3

询向量与库中所有图像向量进行相似度比较,按相似度从高到低返回结果。测试代码如上页图3所示。

2.以文搜图

“以文搜图”指用户通过输入文字描述来搜索相关图片。XEduHub所采用的CLIP模型属于多模态理解模型,能够将图像和文本映射到同一向量空间。因此,文本“一只在沙滩上的金毛犬”与其对应图片的向量在空间中位置邻近。

“以文搜图”的实现流程与“以图搜图”基本一致,区别仅在于:

先使用CLIP的文本编码器将用户输入的自然语言转换为文本向量,随后在向量数据库中进行检索,找出语义最匹配的图片。

测试代码中仅需修改生成查询向量的部分(如图4)。

● 更多AI功能的实现

向量检索的能力远不止于此,它还是实现更复杂AI应用的脚手架。

1.检索增强生成

检索增强生成是当提升大语言模型回答质量、抑制其“幻觉”的关键技术。其核心思路是:在让大模型回答问题之前,先从外部知识库(如专业文档、教材)中检索出相关信息,并将这些信息作为上下文提供给模型,从而生成更准确的

答案。在此过程中,向量检索扮演了“信息筛选员”的角色。例如,当用户提问“光合作用的主要阶段是什么?”时,系统会先将问题转化为向量,随后在向量化的知识库中快速检索出最相关的文档片段,再将这些片段交给大语言模型,生成精准且有据可依的答案。

2.视频画面搜索

视频可以视为一系列连续帧图像(可能包含音频)的集合。对视频内容的检索可借鉴图像检索的技术路径。我们可以使用视频描述或视频问答模型,对视频关键帧进行抽帧与理解,生成每一帧的特征向量,或对整个视频内容生成概括性向量。当用户搜索“视频中猫咪跳上沙发的片段”时,系统可将该文本转换为向量,并与视频关键帧的向量进行匹配,从而快速定位事件发生的时间点,实现精准的“视频画面搜索”。

● 总结

信息系统是信息技术课程的核心概念。在传统教学中,我们多聚焦于结构化数据的处理。然而,人工智能的快速发展,尤其是多模态理解与检索技术的成熟,正推动传统信息系统实现功能上的跨越。向量检索仅仅是这轮变革中的一环,它使信息系统进化为能够“理

解”丰富世界、支持智能问答与跨模态搜索的“智能信息助手”。借助sqlite-vec等轻量化工具,这些前沿技术变得触手可及,更易融入教学实践。e

```
Plain Text
# 生成查询向量
query_text = "一只白色的小狗"
query_embedding = text_emb.inference(data=query_text)[0]
```

图4